FICHE 2

Exercices · Cours 2

Objectif : mesurer des tensions, utiliser la loi des mailles et justifier les dispositifs de protection.

Compétences APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

APRÈS LE COURS 2

EXERCICES 2

Mesurer une tension

16 Brancher le voltmètre

1 Pour mesurer la tension aux bornes d'une lampe, branche-t-on le voltmètre en série ou en dérivation avec la lampe ? APP

En dérivation.

2 Sur quelles bornes du multimètre branche-t-on les deux fils pour mesurer une tension ? APP

V et COM.

17 Lampes en dérivation

Deux lampes sont branchées en dérivation sur un générateur de 12 V.

1 Quelle est la tension aux bornes de chaque lampe ? APP

12 V.

2 Pourquoi les prises d'un atelier sont-elles en dérivation ? ANA

Pour que chaque appareil reçoive 230 V et fonctionne même si un autre est débranché.

La loi des mailles

18 Appliquer la loi des mailles

1 Deux lampes sont en série sur un générateur. On mesure U_G = 6 V et U_1 = 2,5 V. Calcule la tension U_2 aux bornes de la seconde lampe. RÉA

3,5 V.

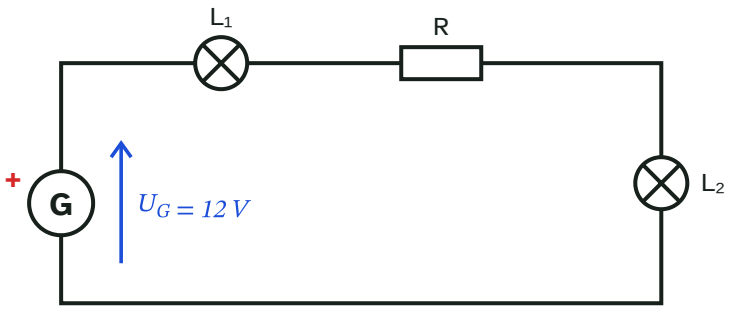
2 Dans un autre circuit en série, U_1 = 4,2 V et U_2 = 7,8 V. Calcule la tension U_G du générateur. RÉA

12 V.

Exercices · Cours 2

Objectif : mesurer des tensions, utiliser la loi des mailles et justifier les dispositifs de protection.

19 Un circuit à trois dipôles



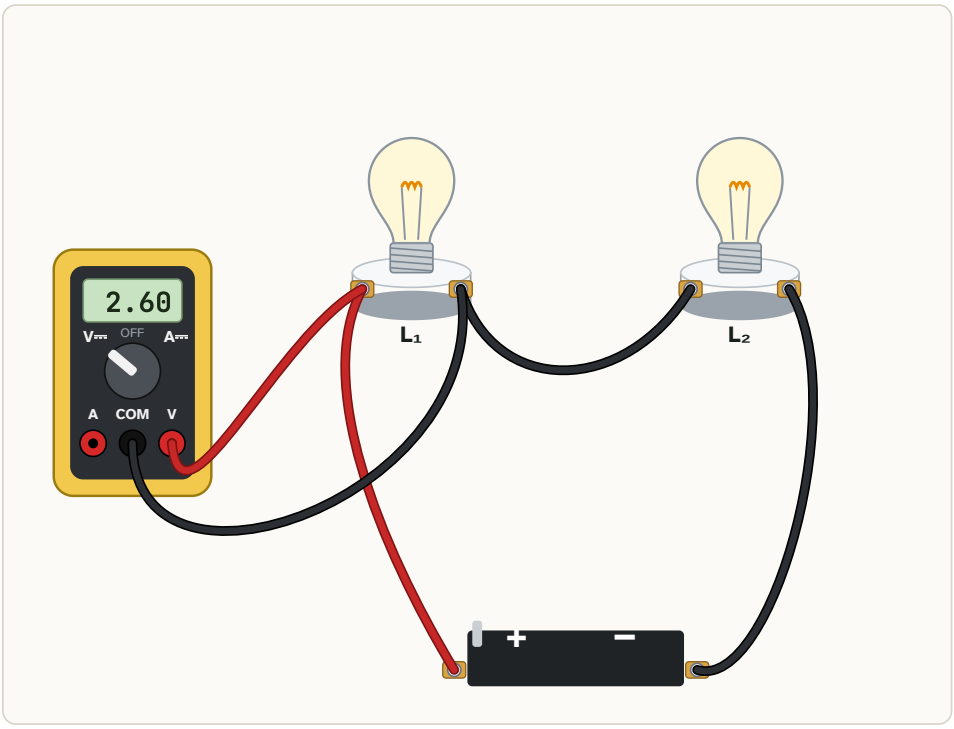
On mesure U_1 = 3 V aux bornes de L_1 et U_R = 5 V aux bornes de R.

1 Calcule la tension U_2 aux bornes de L_2. RÉA

12 – 3 – 5 = 4 V.

20 Dessiner le schéma avec un voltmètre

Observe le montage ci-dessous. Le multimètre est utilisé en voltmètre.



1 Combien de lampes ce montage comporte-t-il ? Sont-elles branchées en série ou en dérivation ? Justifie. APP

Deux lampes, en série : elles sont dans une seule boucle.

2 Aux bornes de quelle lampe le voltmètre est-il branché ? Est-il branché en série ou en dérivation avec cette lampe ? APP

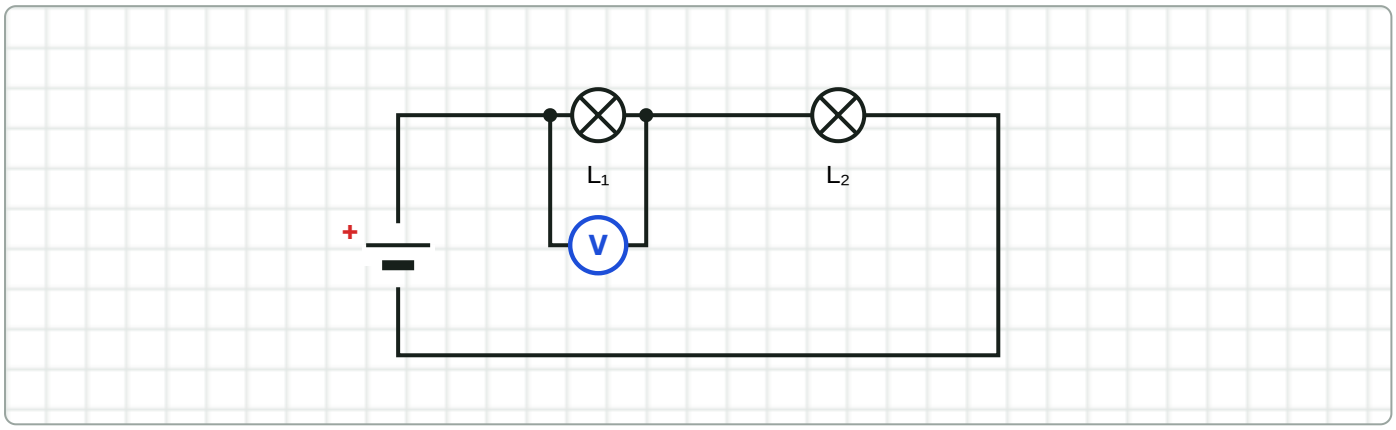
Aux bornes de L_1, en dérivation.

Exercices · Cours 2

Objectif : mesurer des tensions, utiliser la loi des mailles et justifier les dispositifs de protection.

20 Dessiner le schéma avec un voltmètre (suite)

3 Dessine le schéma normalisé de ce montage dans le cadre ci-dessous. RÉA



4 Le voltmètre indique 2,6 V et la pile délivre 4,5 V. Calcule la tension aux bornes de L_2. RÉA

4,5 – 2,6 = 1,9 V.

5 Pourquoi ne faut-il pas intercaler le voltmètre dans le circuit, comme un ampèremètre ? ANA

Intercalé dans le circuit, le voltmètre empêcherait presque tout le courant de passer : les lampes ne brilleraient plus.

21 La guirlande

Une guirlande de 20 lampes identiques en série est branchée sur 230 V.

1 Calcule la tension aux bornes de chaque lampe. RÉA

230 ÷ 20 = 11,5 V.

2 Une lampe grille. Que se passe-t-il ? Pourquoi ? ANA

Toutes les lampes s'éteignent : le circuit en série est ouvert.

Les dispositifs de protection

22 Vrai ou faux ?

1 « Le disjoncteur différentiel protège les personnes. » Vrai ou faux ? APP

Vrai.

2 « Un fusible grillé peut être réarmé. » Vrai ou faux ? Corrige. APP

Faux : il faut le remplacer ; c'est le disjoncteur qui se réarme.

3 « Le fil vert et jaune est le fil de phase. » Vrai ou faux ? Corrige. APP

Faux : c'est le fil de terre.

Exercices · Cours 2

Objectif : mesurer des tensions, utiliser la loi des mailles et justifier les dispositifs de protection.

23 Le court-circuit

Pendant un meulage, une étincelle fait fondre l'isolant d'un câble : le fil de phase touche directement le fil de neutre.

1. Que devient l'intensité du courant dans le câble ? Comment s'appelle cet incident ? APP

   Elle devient très grande : c'est un court-circuit.

2. Quel dispositif va couper le circuit ? Pourquoi est-ce important ? ANA

   Le disjoncteur (ou le fusible) : sinon les câbles chauffent et peuvent provoquer un incendie.

24 Choisir un fusible

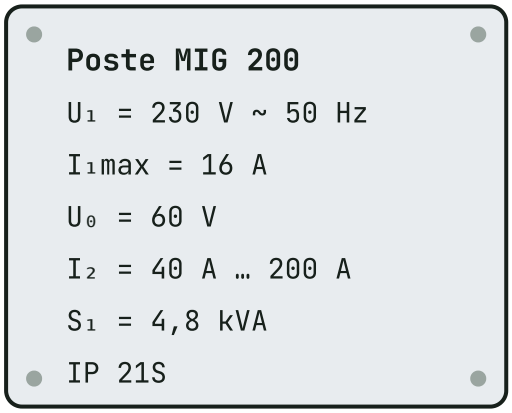
Un appareil absorbe 2,2 A. On dispose de fusibles de 1 A, 3,15 A et 10 A.

1. Lequel choisir ? Justifie. VAL

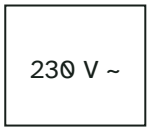
   3,15 A : il laisse passer 2,2 A et coupe vite en cas de surintensité. 1 A fondrait tout de suite, 10 A ne protégerait pas assez.

La plaque signalétique

25 Lire une plaque signalétique



Plaque signalétique d'un poste à souder



1. Quelle est la tension d'alimentation du poste ? Que signifie le symbole ~ ? APP

   230 V ; le symbole ~ indique un courant alternatif.

2. Quelle est l'intensité maximale absorbée par le poste ? APP

   16 A.

3. Peut-on le brancher sur une ligne protégée par un disjoncteur de 10 A ? Justifie. VAL

   Non : il peut absorber 16 A, plus que 10 A, le disjoncteur couperait.

Pour conclure

FICHE 2

Exercices · Cours 2

Objectif : mesurer des tensions, utiliser la loi des mailles et justifier les dispositifs de protection.

26 Problème · Le poste à souder qui « picote »

Un soudeur sent un léger picotement en touchant la carcasse métallique de son poste. Le chef d'atelier note ce qu'il voit : au tableau, deux disjoncteurs de 16 A et 20 A, sans bouton « test » ; sur la prise du poste, seulement deux broches.

1. Pourquoi le soudeur sent-il un picotement ? ANA

   La carcasse est sous tension (fuite de courant) et le courant passe en partie par son corps.

2. Pourquoi les disjoncteurs n'ont-ils pas coupé ? ANA

   Le courant de fuite est très faible (quelques mA), bien inférieur à 16 A.

3. À partir des notes du chef d'atelier, trouve les deux équipements de sécurité qui manquent. Donne le rôle de chacun. ANA

   Un disjoncteur différentiel 30 mA (coupe en cas de fuite) et une prise de terre reliée à la carcasse (évacue la fuite).

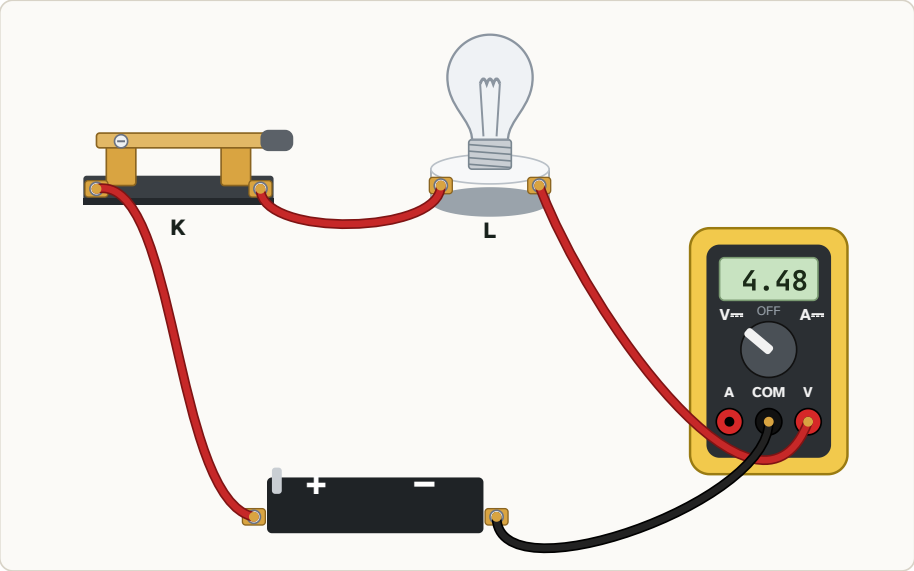
4. Rédige la consigne que le chef d'atelier doit donner tout de suite. COM

   Ne plus utiliser ce poste, le débrancher et faire vérifier l'installation par un électricien habilité.

POUR ALLER PLUS LOIN · UN MONTAGE PLUS DIFFICILE

27 Trouver l'erreur de branchement

Un élève veut mesurer la tension aux bornes de la lampe L. Il ferme l'interrupteur : la lampe ne brille pas. Observe son montage ci-dessous.

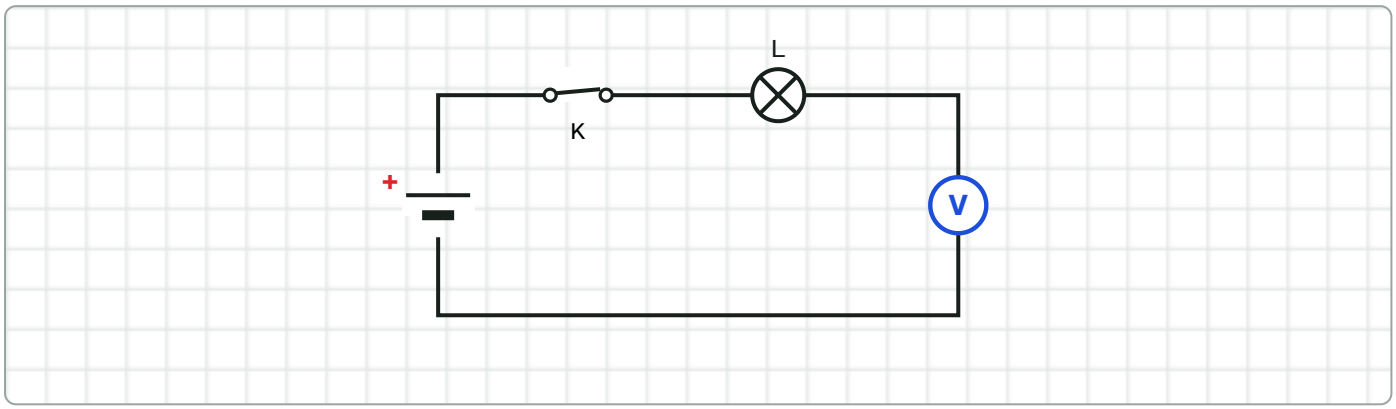


Exercices · Cours 2

Objectif : mesurer des tensions, utiliser la loi des mailles et justifier les dispositifs de protection.

27 Trouver l'erreur de branchement (suite)

1 Dessine le schéma normalisé du montage tel que l'élève l'a réalisé. RÉA



2 Comment le voltmètre est-il branché dans ce montage ? Quelle est l'erreur ? ANA

Il est branché en série, dans la boucle. Un voltmètre doit être branché en dérivation, aux bornes du dipôle.

3 Explique pourquoi la lampe ne brille pas. ANA

Le voltmètre en série laisse passer un courant presque nul : la lampe ne reçoit pas assez de courant pour briller.

4 Dessine le schéma du montage correct pour mesurer la tension aux bornes de L. RÉA

